

基本运算电路

一、实验目的

二、集成运放LM324的使用

三、实验内容

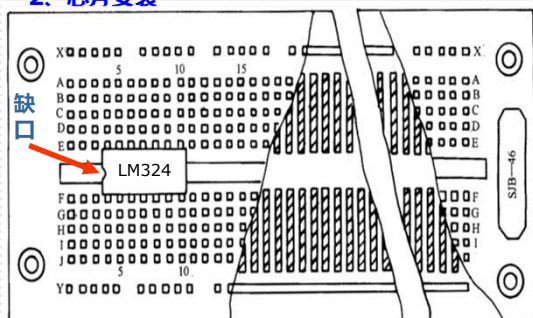
一、实验目的

- 集成运算放大器应用、设计
- 示波器的直流、交流耦合方式观察不同波形的的方法。
- 积分器输入、输出波形的测量和描绘方法；

返回

二、集成运放LM324的使用

2. 芯片安装

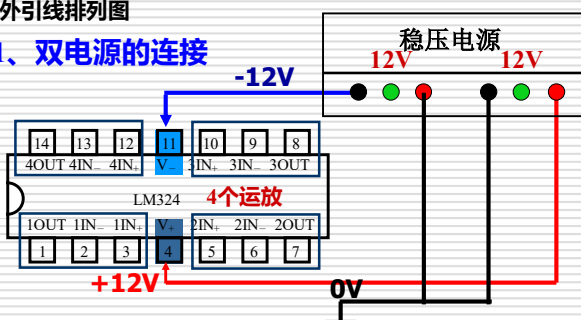


返回

二、集成运放LM324的使用

外引线排列图

1. 双电源的连接



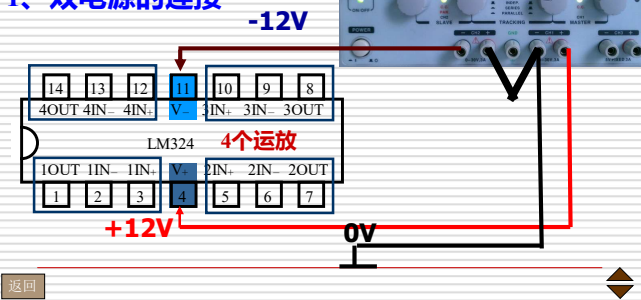
注意：正、负电源的千万别接反！

通电瞬间人脸远离芯片

二、集成运放LM324的使用

外引线排列图

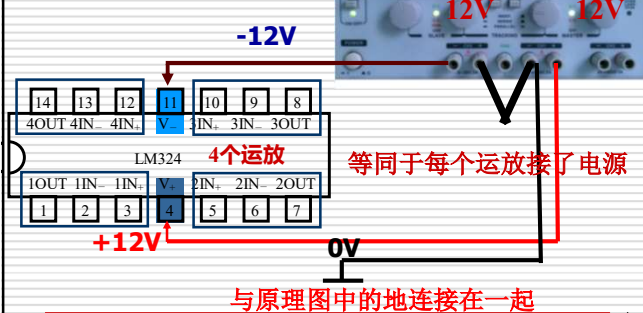
1、双电源的连接



二、集成运放LM324的使用

外引线排列图

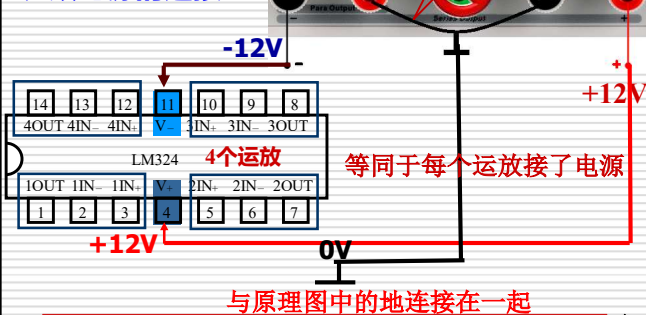
1、双电源的连接



二、集成运放LM324的使用

外引线排列图

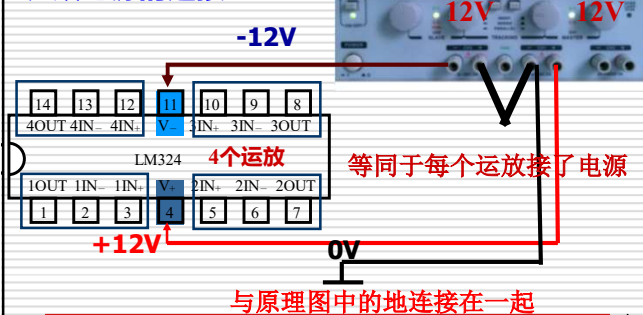
1、双电源的连接



二、集成运放LM324的使用

外引线排列图

1、双电源的连接



元器件及常用仪器介绍

按下“Ser”键启动串联模式，按键灯点亮，显示界面上方出现串联标识。
连接负载到前面板端子。

CH1/CH2串联模式时，输出电压由CH1控制。

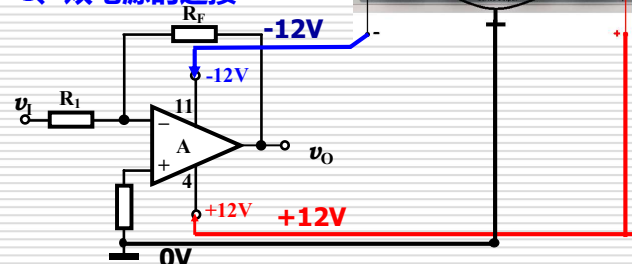


返回

二、集成运放LM324的使用

外引线排列图

1、双电源的连接



注意：正、负电源的千万别接反！

返回

三、实验内容

- ☐ 反向比例运算
- ☐ 反向比例加法电路
- ☐ 反向比例减法电路
- ☐ 比例积分电路

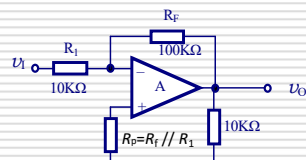
返回

三、实验内容

- ☐ 1. 反相比例加法电路运算关系研究
(教材第4章实验三实验任务3)
- ☐ 2. 反相比例减法电路运算关系研究
(教材第4章实验三实验任务4)
- ☐ 3. 反相比例积分电路运算关系研究
(教材第4章实验三实验任务2)

返回

1、反向比例运算



电压增益 A_v $A_v = -\frac{R_f}{R_i}$

输入电阻 R_i $R_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_i}{v_i / R_i} = R_i$

输出电阻 R_o $R_o \rightarrow 0$

返回

1、反向比例运算

实验内容

- 输入1kHz正弦波 ($V_{ipp} = 100 \sim 200\text{mV}$)
- 测量输出电压 V_{opp}
- 设计实验表格, 记录数据 (2~3组)

v_i \ v_o	$V_{opp\text{理}}$	$V_{opp\text{测}}$
$v_{ipp}=100\text{mV}$		
$v_{ipp}=200\text{mV}$		

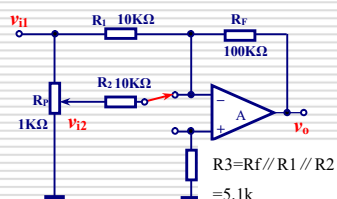
返回

1、反向比例加法电路

$$v_o = -\left(\frac{R_f}{R_1} v_{i1} + \frac{R_f}{R_2} v_{i2}\right)$$

$R_1 = R_2$ 时

$$v_o = -\frac{R_f}{R_1} (v_{i1} + v_{i2})$$



实验内容

- v_{i1} 输入1kHz正弦波
- V_{i1pp} 由信号源提供;
- V_{i2pp} (调电位器 R_p)
- 设计实验表格, 记录数据 (2~3组)

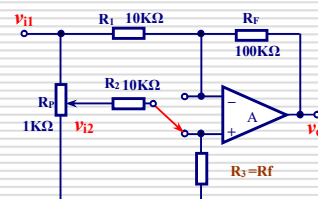
返回

2、反向比例减法电路

$$v_o = -\left(\frac{R_f}{R_1} v_{i1} - \frac{R_f}{R_2} v_{i2}\right)$$

$R_1 = R_2$ 时

$$v_o = -\frac{R_f}{R_1} (v_{i1} - v_{i2})$$



实验内容

- v_{i1} 输入1kHz正弦波
- V_{i1pp} 由信号源提供;
- V_{i2pp} (调电位器 R_p)
- 设计实验表格, 记录数据 (2~3组)

返回

数据参考表格

表 反相比例加法 (或减法运算)

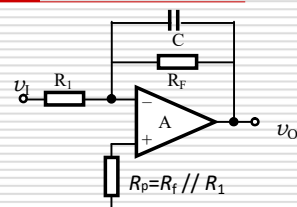
v_i	v_o	v_o 实测值	v_o 理论值
$v_{i1}=400\text{mV}$ $v_{i2}=100\text{mV}$			
$v_{i1}=400\text{mV}$ $v_{i2}=200\text{mV}$			

 v_{i2} 调电位器 R_p

返回

3、积分电路

$$v_o = -\frac{1}{R_1 C} \int_0^t v_i dt$$



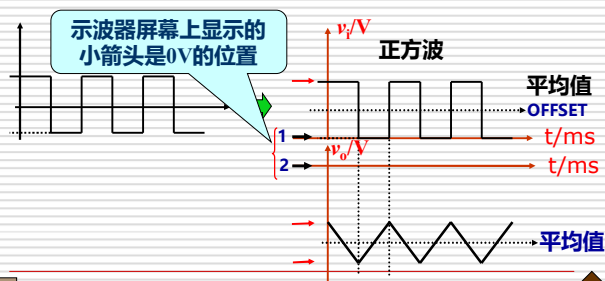
□ 实验内容

- 输入: $f = 500\text{Hz}$, 幅值为1V的正方波
- 用示波器(直流耦合)测试 v_i 和 v_o , 画出其波形, 标出其周期和幅值等参数。

返回

■ 实验调试要点

- 输入: $f = 500\text{Hz}$, 幅值为1V的正方波
 - 调节信号源的offset旋纽使其为正方波
- 示波器测试 v_i 和 v_o , 画波形、标周期、幅值等
 - 示波器CH1、CH2的耦合: 直流



返回

三、实验内容

□ 反向比例加法电路

- v_{i1} 输入1kHz正弦波, 调 R_p 产生 V_{i2}
- 测输出电压 V_o

□ 反向比例减法电路

- v_{i1} 输入1kHz正弦波, 调 R_p 产生 V_{i2}
- 测输出电压 V_o

□ 反向比例积分电路

- 输入信号: $f = 500\text{Hz}$, 幅值为1V的正方波
- 示波器测试 v_i 和 v_o , 定量画波形 (CH1、CH2耦合: 直流)

MOOC《电子线路设计、测试与实验(一)》单元测验二、三、五结果。

返回

实验报告要求

1. 确定实验电路所示各电阻的阻值。
2. 整理实验数据，填入自拟记录表格中。
3. 记录和描绘积分器 v_i 和 v_o 的波形。
画输入、输出波形时，要求上、下排列对齐。
4. 记录实验过程中出现的故障或不正常现象，分析原因，说明解决的办法和过程。

返回

实验的具体要求及注意事项：

1. 各单元电路的电源要求连在一起；
2. 布局、布线要规范。要求：电源线用**红色线**，地线用**黑色**，信号线用其它颜色。
3. 画输入、输出波形时，要求上、下排列对齐。
4. 实验结果的记录要求规范。

返回

三、实验内容

- 反向比例运算
 - 输入1kHz正弦波（100~200mV）；测量电压增益
- 反向比例加法电路
 - v_{i1} 输入1kHz正弦波，调 R_p 产生 V_{i2}
 - 测输出电压 V_o
- 反向比例减法电路
 - v_{i1} 输入1kHz正弦波，调 R_p 产生 V_{i2}
 - 测输出电压 V_o
- 反向比例积分电路
 - 输入信号： $f = 500\text{Hz}$ ，幅值为1V的正方波
 - 示波器测试 v_i 和 v_o ，定量画波形（CH1、CH2耦合：直流）

返回

拓展实验要求

设计并实现具有一定放大倍数，频带宽度以及输入、输出阻抗要求的放大电路。

- 如：设计一高增益电压放大器，要求：输入信号为正弦交流电压信号，峰峰值 $V_{ipp}=100\text{mV}$ ，频率 $f_i=10\text{kHz}$ ，输出信号峰峰值 $V_{opp}=24\text{V}$ ，且与输入信号反相。电路输入阻抗大于1M欧姆，输出阻抗小于100欧姆。
- （1）提出电路设计方案，画出电路原理图，要求标示出电阻元件参数和电源值；简述电路的工作原理。

返回

-
- (2) 对电路进行仿真，验证你所设计的电路能满足设计要求。
 - (3) 插板实现所设计的电路，测试电路的性能指标，验证你所设计实现的电路能够满足设计要求。
 - (4) 当输入信号为**1MHz**，请问上述电路还能满足所要求的增益，输入阻抗与输出阻抗指标吗？描述电路性能指标变化的原因，并提出改进方案。

[返回](#)